

Contexte:

Une compagnie aérienne tire parti de ses profits en fonction de ces activités dont celles en lien avec la maintenance de ces avions. Il existe plusieurs défis et enjeux qui peuvent influencer sur les performances opérationnelles en maintenance tant externe (difficulté d'approvisionnement de pièce de rechanges), ou interne (effectif personnel dans la maintenance).

Activité maintenance : poursuite de la croissance du chiffre d'affaires externe en dépit de la chaîne d'approvisionnement

Maintenance	Deuxième trimestre			Premier semestre		
	2023	variation	variation change constant	2023	variation	variation change constant
Chiffre d'affaires total (m€)	1 055	+15,8%		1 981	+13,7%	
Chiffre d'affaires externe (m€)	384	+11,3%	+12,0%	753	+17,3%	+14,2%
Résultat d'exploitation (m€)	46	-11	-10	62	-39	-42
Marge d'exploitation (%)	4,4%	-1,9pt	-1,8pt	3,1%	-2,7pt	-2,8pt

Rapport Financier AF-KLM 2023: En 2023, on observe une croissance du chiffre d'affaires total, et externe par rapport au même trimestre de l'année précédente, ainsi qu'une réduction de l'écart en termes de marge opérationnelle par rapport à 2023 pour les deux semestres. AF-KLM explique ces difficultés en lien avec la réduction et la difficulté de trouver des effectifs en maintenance, ainsi que des difficultés en supply chain de pièces de rechanges, aggravé par la fiabilité sur certains moteurs de nouvelle génération.

A partir de ce constat, le projet consiste à suivre la politique entretien d'une flotte moteurs de nouvelle génération.

Définition du problème :

La compagnie aérienne dispose de 12 A220 en 2025 avec 2 avions entrés en service fin 2024. À ce jour, en Octobre 2025, nous disposons de 24 moteurs, associés par paires uniques pour chaque avion. Nous disposons également de 190 employés durant cette période, répartis en 4 équipes de 2 catégories : deux équipes de 8 et 12 personnes en maintenance de ligne (T1L, T2L), et deux équipes en maintenance de base (T1B, T2B). Chaque employé est associé à une seule et même équipe. Chaque paire de moteurs est définie par un cycle connu et unique. Il existe donc des moteurs jeunes, intermédiaires, et matures. Chaque paire de moteurs passe un contrôle de routine tous les 500 cycles et une première maintenance lourde dès 7500 cycles avec une révision lourde tous les 3500 cycles. Nous avons un système qui enregistre chaque événement de maintenance par sa date de début et fin, suivi de la distribution des shifts attribués à chaque équipe.

Nous souhaitons réaliser un suivi de la politique d'entretien pour la flotte moteurs, et identifier les axes d'améliorations. Vous avez à votre disposition un historique des moteurs passés en maintenance entre février 2024 et octobre 2025.

Documentation et Création de données:

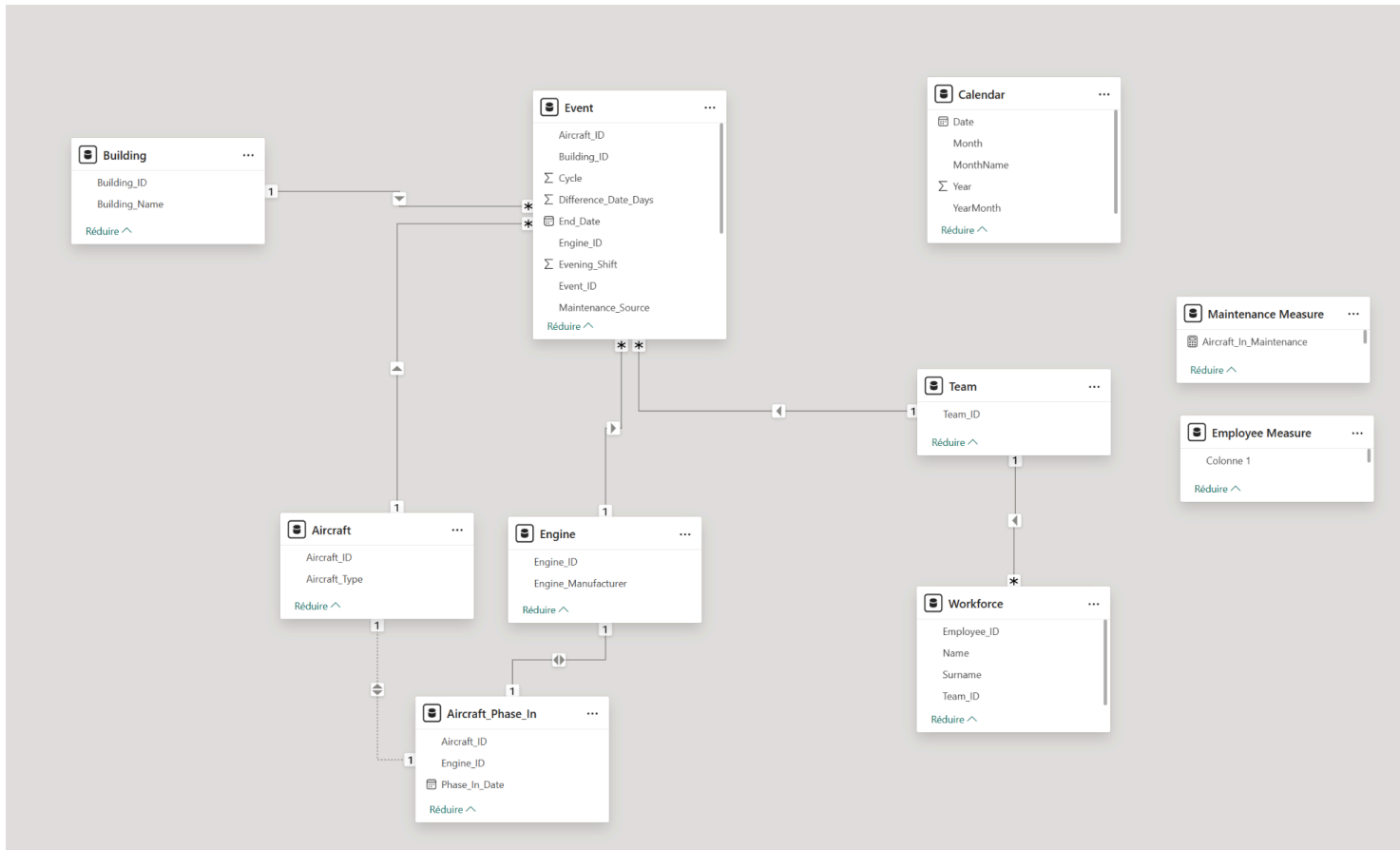
Après avoir regardé des documentaires sur le suivi des opérations en maintenance chez Air France, j'ai décidé de créer manuellement les données de maintenance sur Excel. Ensuite, j'ai modélisé ces données sur PowerBI avec un schéma en étoile afin d'éviter les redondances et de supprimer uniquement les informations qui m'intéressent, sans affecter une autre entité.

Event ID	Cycle Moteur (nombre total de période de pressurisation)
Engine ID (paire de deux moteurs)	Team ID
Engine Manufacturer	Total Shift (nombre total de rotations équipes)
Aircraft ID	Morning Shift
Aircraft Type (A220 uniquement)	Afternoon Shift
Building ID	Evening Shift
Building Name (ATELIER ou HANGAR)	Difference Date Days (durée de maintenance en jour)
Maintenance Type (LINE ou BASE)	Start Date (Début de planification de tâche de maintenance)
Maintenance Source (Programmé ou Non)	End Date (Fin de la date de maintenance)
Employee ID	Name et Surname

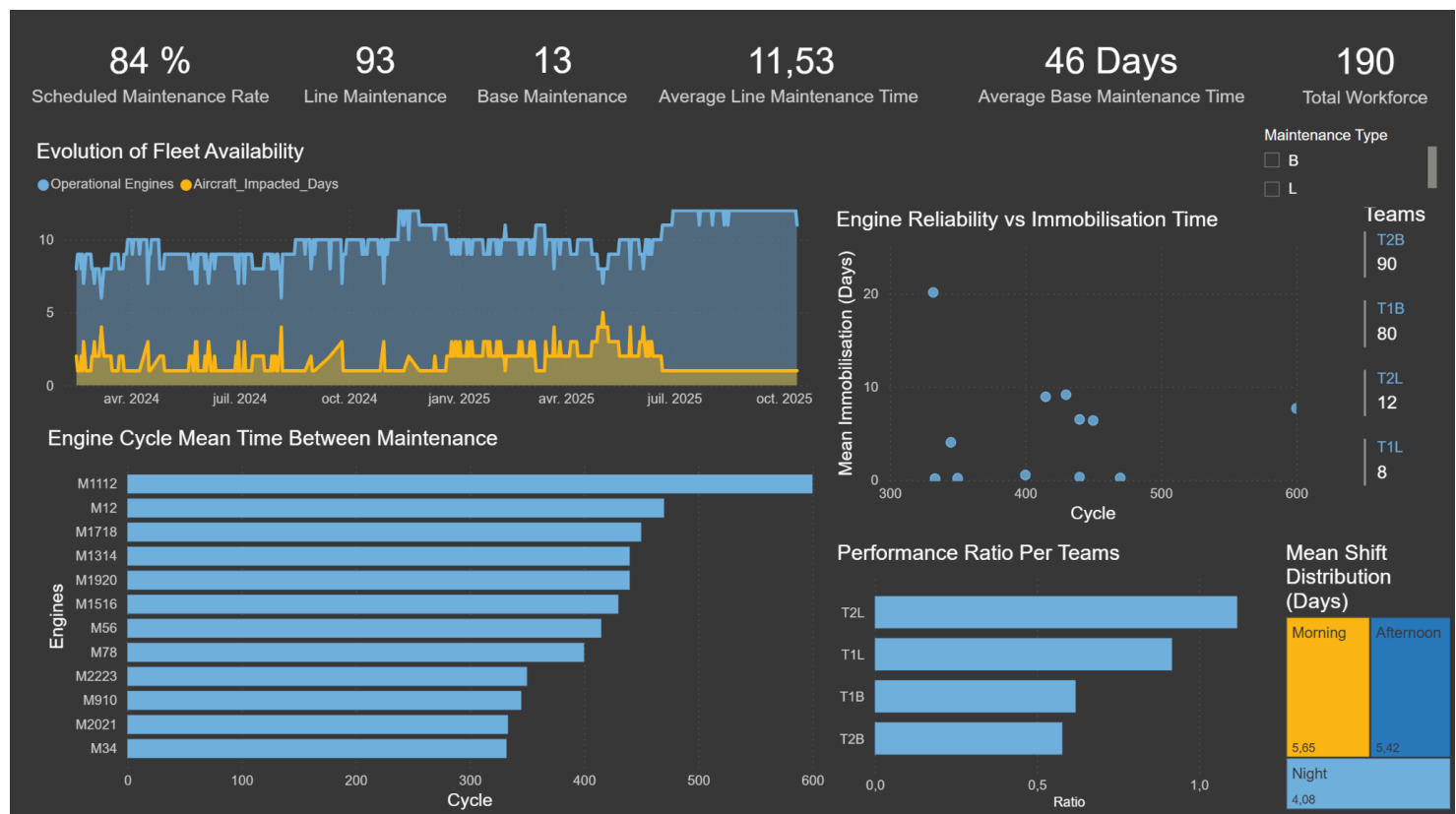
Liste des colonnes représentés sur Excel

Event_ID	Engine_ID	Engine_Manufacturer	Aircraft_ID	Aircraft_Type	Building_ID	Building_Name	Maintenance_Type	Maintenance_Source	Cycle	Team_ID	Total_Shift	Morning_Shift	Evening_Shift	Night_Shift	Difference_Date_Days	Start_Date	End_Date
E1	M12	PW	A1	A220	B1	HNG	L	P	800 T1L		2	1	0	1	1	15/02/2024	15/02/2024
E3	M56	PW	A3	A220	B1	HNG	L	P	6800 T2L		2	1	1	0	1	19/02/2024	19/02/2024
E5	M910	PW	A5	A220	B1	HNG	L	P	1550 T2L		1	0	1	0	1	21/02/2024	21/02/2024
E7	M1314	PW	A7	A220	B1	HNG	L	P	3600 T1L		2	0	1	1	1	01/03/2024	01/03/2024
E8	M1516	PW	A8	A220	B1	HNG	L	P	4200 T2L		2	1	0	1	1	06/03/2024	06/03/2024
E10	M1920	PW	A10	A220	B1	HNG	L	P	800 T2L		2	0	1	1	1	07/03/2024	07/03/2024
E11	M12	PW	A1	A220	B1	HNG	L	P	1300 T1L		1	1	0	0	1	08/04/2024	08/04/2024
E12	M34	PW	A2	A220	B1	HNG	L	P	8000 T2L		1	1	0	0	1	02/04/2024	02/04/2024
E15	M910	PW	A5	A220	B1	HNG	L	P	1900 T2L		2	0	1	1	1	15/04/2024	15/04/2024
E16	M1112	PW	A6	A220	B1	HNG	L	P	2300 T1L		1	0	1	1	0	15/04/2024	15/04/2024
E17	M1314	PW	A7	A220	B1	HNG	L	P	3850 T2L		6	2	2	2	2	16/04/2024	17/04/2024
E18	M1516	PW	A8	A220	B1	HNG	L	P	4600 T1L		3	0	1	2	2	26/04/2024	27/04/2024
E20	M1920	PW	A10	A220	B1	HNG	L	P	1200 T1L		1	0	0	1	1	28/04/2024	28/04/2024
E21	M12	PW	A1	A220	B1	HNG	L	P	1800 T2L		2	0	1	1	1	26/05/2024	26/05/2024
E23	M56	PW	A3	A220	B1	HNG	L	P	8000 T1L		1	1	0	0	1	30/07/2024	30/07/2024
E24	M78	PW	A4	A220	B1	HNG	L	P	2250 T2L		2	1	1	0	1	25/04/2024	25/04/2024
E26	M1112	PW	A6	A220	B1	HNG	L	P	4400 T2L		2	0	1	1	1	25/05/2024	25/05/2024

Enregistrements sur Excel



Modélisation des données sur Power BI en étoile



Dashboard

Explication des données :

Concernant les données en termes de maintenance, j'ai voulu tout d'abord avoir des informations primaires sur les données en maintenance comme le nombre de maintenance lourde et en ligne ainsi que la moyenne de temps d'immobilisation pour chaque catégorie. Ensuite, la connaissance du taux de maintenance programmé par rapport au nombre total de maintenance est un indicateur de la volatilité par rapport aux conditions externes.

Sachant qu'on a un historique à notre disposition, j'ai décidé de tracer un graphique qui montre en parallèle le nombre d'avions exploitables par la compagnie aérienne, et le nombre d'appareils non exploitables (en durée). Après avoir créé un calendrier, j'ai pu tracer le graphique.

Ensuite, j'ai souhaité connaître la durée moyenne d'une paire de moteurs d'avions entre deux maintenances. Le cycle moteur représente un indicateur de santé moteurs. Un cycle de pressurisation est simplifié par une rotation décollage-atterrissage. Connaître le cycle moteur moyen entre deux maintenances permet de voir quels moteurs avionnés sont les plus exploités mais aussi quels moteurs sont les plus fiables. La visualisation la plus pertinente est le barplot car il permet une lecture simple et une comparaison des valeurs entre plusieurs paires de moteurs. À partir de cet indicateur, j'ai voulu savoir la relation entre le temps d'immobilisation moyen et la fiabilité du moteur en créant un nuage de points. Si on sépare au milieu le nuage de points en 4 cadrans, on obtient plus de précision sur la fiabilité moteur. Un indicateur de fiabilité moteur en lien avec le temps d'immobilisation moyen serait le ratio entre le nombre de cycle moyen par maintenance divisé par le nombre de jours d'immobilisations rapporté en heures.

Concernant les équipes et connaissant le nombre total de shifts répartis en trois périodes (matin, après-midi et soir), j'ai décidé de créer un arbre afin de voir la distribution moyenne des shifts pour une tâche de maintenance. Afin de mieux comparer la performance des équipes, j'ai décidé de créer un indicateur de performance des équipes sous forme de ratio qui divise la capacité théorique possible (le man-hour défini par un employé pouvant

donné 6 heures de travail par shift) fourni par l'ensemble de l'équipe, et la durée réelle d'immobilisation. Comme visualisation, un barplot est le plus adapté car on compare les performances entre plusieurs équipes.

Observations et Axes d'améliorations :

Parmi toutes les maintenances, on observe 84% de maintenance programmée (soit 77% de maintenance planifiée en base, 85% de maintenance planifiée en ligne), et 16% de maintenance non planifiée suite à une avarie moteurs. On observe également une moyenne de 11.53 heures d'immobilisation pour une maintenance en ligne, et 46 jours d'immobilisation moyenne pour une maintenance lourde.

On remarque un pic de diminution de la capacité opérationnelle de la flotte moteurs pour le premier semestre 2025 (2.13 moteurs en maintenance Q1, 2.46 moteurs en maintenance Q2). Rapporté au nombre d'avions en flotte en 2025, cela représente une perte opérationnelle de 19.2% pour ce semestre*.

Concernant la maintenance en ligne, la paire de moteur la plus fiable et nécessitant le moins de temps d'immobilisation est M1112, avec un temps d'immobilisation moyen de 0.18 jours, et un cycle moteurs de 712.50 (seule valeur du cadran en bas à droite avec un ratio de performance de 93.50). Cependant, la paire de moteurs la moins fiable et nécessitant le plus de temps d'immobilisation est M910 avec un écart relatif de 76.90% par rapport à M1112. On remarque cependant un temps d'immobilisation significatif pour le moteur M56 (1.02 jours).

Concernant la maintenance lourde, parmi les quatre moteurs passés en ateliers de révision moteurs (M1112, M56, M34, M1516), M1112 s'aligne comme étant la plus fiable et nécessitant moins de temps d'immobilisation (2750 cycles en moyenne par maintenance lourde, et 37,69 jours d'immobilisation moyenne).

Concernant les effectifs, on remarque un écart de performance élevé entre les équipes de maintenance de ligne (17.9%). L'équipe T2L (ratio de 1.12) sur-performe l'équipe T1L (ratio de 0.92) : l'équipe T2L arrive à accomplir les tâches de maintenance de ligne plus rapidement en réalité par rapport à la théorie (12% plus rapide). Si on regarde la distribution moyenne des shifts, on remarque que l'équipe T1L qui surperforme travaille plus en journée que la nuit (0.57 le matin, 0.78 shift l'après-midi, et 0.61 shift la nuit) par rapport à l'équipe T2L (0.51 le matin, 0.74 l'après-midi, et 0.66 la nuit).

Concernant la maintenance lourde, l'écart entre les deux équipes T1B et T2B est acceptable (6,5%) mais rapporté au temps d'immobilisation réel pour accomplir la tâche de maintenance, et au temps théorique nécessaire, il y a un écart de 38% pour T1B, et 42% pour T2B.

*(moyenne du nombre d'avions en maintenance pour ce semestre / flotte moteurs en 2025) x 100**

Comme axe d'améliorations, nous pouvons considérer :

Une meilleure répartition des équipes de maintenance en ligne pour harmoniser la performance
Une répartition des shifts adéquate avec plus de shifts le matin, et l'après midi pour la maintenance de ligne
Une enquête en profondeur des raisons de la non-performance des équipes de maintenance lourde
Actions attendues pour le moteur M910 en terme de fiabilité et M56 en terme de temps d'immobilisation important
Actions attendues pour le moteur M56 en terme de temps d'immobilisation important

Limites du projet :

Ce projet présente des limites d'applications. La première limite est le nombre d'enregistrements (106). Rapporté au nombre de paires de moteurs, cela représente 8.8 lignes d'enregistrements pour chaque paire de moteurs, toute maintenance confondue. En imposant la règle de la vérification moteurs en ligne et des vérifications lourdes, je ne dispose pas d'échantillons suffisants pour apprécier les résultats avec qualité.

La simplification du projet selon ma connaissance des procédés de maintenance aéronautique et d'autres facteurs comme la disponibilité des pièces de rechange, la disponibilité moteurs en ateliers, ou avion au hangar dans le cas d'une maintenance de ligne.

Le temps de maintenance de début est défini par le moment où un employé rapporte la tâche de maintenance sans pour autant commencer la tâche de maintenance (downtime à prendre en compte).

La faible contrainte en lien avec ce projet permet d'un côté de laisser place à la créativité mais de l'autre côté manquer de cohérence dans la réalité du métier.

Projections sur ce projet :

Ajouter plus d'enregistrements pour apprécier en termes de qualité les indicateurs de base, notamment en maintenance de base (3 paires de moteurs répertoriés sur les 12 paires de moteurs).

En prenant en compte les limites de ce projet, et la faible contrainte, une idée serait d'optimiser la répartition des équipes, c'est-à-dire minimiser le temps d'immobilisation pour la maintenance de ligne ou maximiser la performance de mes équipes. Je pense notamment à l'utilisation de la programmation linéaire ou non linéaire en fonction de la définition du problème et des contraintes. Cette notion est applicable si on applique des contraintes (financières, horaires, humaines).

Dans une certaine mesure, ajouter des indicateurs financiers pour avoir une valeur chiffrée du temps d'immobilisation, dans un premier temps avec des contrats fixes pour chaque cycle moteur.